

1. Báo cáo Kết quả K-Fold Cross Validation: v25 (ResNet1D) vs v30 (CNN) vs v30_tcn (TCN)

1.1. 1. Tổng quan các mô hình

1.1.1. 1.1. Mô hình v25 (ResNet1D)

- **Kiến trúc chính:** Là mạng Residual Network 1D. Cấu trúc cốt lõi sử dụng các block SeparableConv1D kết hợp kết nối dư (skip-connections) và có tích hợp khối SE (Squeeze-and-Excitation).
- **Kích thước mô hình (Keras):** ~502 KB.
- **Đặc điểm & Ứng dụng:** Là sự cân bằng giữa khả năng trích xuất đặc trưng sâu (ResNet) và việc giảm thiểu tham số (SeparableConv). Khối SE có hàm sigmoid có thể làm tăng nhẹ thời gian suy luận so với v30, nhưng cải thiện đáng kể khả năng nhận diện các nhãn khó (như Trans).

1.1.2. 1.2. Mô hình v30 (CNN thuần tối ưu ESP-NN)

- **Kiến trúc chính:** Sử dụng cấu trúc mạng Convolutional Neural Network 1D (CNN thuần) với các lớp Conv1D và SeparableConv1D. Các lớp kích hoạt là relu6 kết hợp với BatchNormalization. Đặc biệt sử dụng cả GlobalAveragePooling1D và MaxPooling1D ở đoạn cuối để không làm loãng đỉnh gia tốc của các cử động đột ngột (như té ngã).
- **Kích thước mô hình (Keras):** ~174 KB.
- **Đặc điểm & Ứng dụng:** Được thiết kế hoàn toàn dựa trên các toán tử tối ưu hóa cứng bởi vi xử lý ESP-NN trên chip ESP32-S3. Mô hình có khả năng chạy suy luận nhanh (latency cực thấp) và tiêu tốn ít bộ nhớ flash.

1.1.3. 1.3. Mô hình v30_tcn (TCN - Temporal Convolutional Network)

- **Kiến trúc chính:** Dựa trên các lớp Conv1D với hệ số giãn nở (Dilation Rate: 1, 2, 4, 8) nhằm gia tăng kích thước cửa sổ nhìn (Receptive Field) để bắt được ngữ cảnh chuỗi thời gian dài. Ngoài ra, mô hình còn sử dụng cấu trúc Residual (Skip-connections) kết hợp khối SE (Squeeze-and-Excitation) dùng hàm sigmoid.
- **Kích thước mô hình (Keras):** ~975 KB.
- **Đặc điểm & Ứng dụng:** TCN ghi nhớ ngữ cảnh chuỗi thời gian vượt trội, đem lại hiệu suất phân loại xuất sắc. Tuy nhiên, **dilated convolution và sigmoid không được ESP-NN hỗ trợ tăng tốc**. Mạch ESP32-S3 sẽ phải dùng reference kernel để chạy, dẫn đến độ trễ suy luận rất cao (~100ms hoặc hơn).

1.2. 2. Kết quả Đánh giá K-Fold

Ghi chú: Các chỉ số được lấy trung bình từ kết quả các Fold trong từng kịch bản thử nghiệm.

1.2.1. 2.1. So sánh các chỉ số ưu tiên (Fall Recall & Trans F1)

Định dạng: Fall Recall (%) / Trans F1 (%)

Kịch bản đánh giá	v25 (ResNet1D)
S1_Elderly (Train & Test trên người già)	0.00 / 73.49
S2_Young (Train & Test trên người trẻ)	99.37 / 88.40

Kịch bản đánh giá	v25 (ResNet1D)
S3_TrainSE_TestSA (Train Già, Test Trẻ)	88.11 / 73.79
S4_TrainSA_TestSE (Train Trẻ, Test Già)	96.80 / 83.62
S5_Both (Trộn chung Già & Trẻ - K-Fold)	99.30 / 89.00

(Fall Recall ở S1 bằng 0 do số lượng mẫu té ngã của người già trong tập test thực tế rất nhỏ hoặc bị thiếu).

1.2.2. 2.2. So sánh Tổng quan (Accuracy & Macro F1)

Định dạng: Accuracy (%) / Macro F1 (%)

Kịch bản đánh giá	v25 (ResNet1D)
S1_Elderly	84.54 / 68.45
S2_Young	94.09 / 94.62
S3_TrainSE_TestSA	88.33 / 88.46
S4_TrainSA_TestSE	90.35 / 91.14
S5_Both	93.78 / 94.62

1.3. 3. Đánh giá chuyên sâu và Nhận xét

- Hiệu suất tổng thể (Accuracy & Macro F1):** Mô hình **v30_tcn (TCN)** đạt độ chính xác và Macro F1 tốt nhất trên hầu hết các kịch bản đánh giá. Nó đặc biệt vượt trội ở các kịch bản dự đoán chéo khó khăn như S3 (Train trên người già, Test trên người trẻ), cho thấy khả năng tổng quát hóa xuất sắc.
- Fall Recall (Chỉ số ưu tiên số 1):** Trên tập S5 (trộn chung dữ liệu), cả 3 mô hình đều đạt Fall Recall rất cao (>99.2%). Điểm tạo nên sự khác biệt lớn nhất là ở kịch bản S3. **v30_tcn** giữ được mức Recall ấn tượng là **95.86%**, trong khi v25 (ResNet) đạt 88.11% và v30 (CNN) sụt giảm mạnh xuống 85.86%. TCN thể hiện sức chống chịu (robustness) rất tốt trước sự thay đổi miền dữ liệu.
- Phân loại nhầm lẫn - Trans (Chuyển tiếp):** **v30_tcn** xử lý cực kỳ xuất sắc việc phân loại nhầm Trans. Cụ thể trên tập S5, Trans F1 của TCN đạt **93.71%**, đánh bại hoàn toàn v25 (89.00%) và v30 (81.85%). Khả năng nắm bắt chuỗi thời gian qua Dilated Convolutions giúp TCN giảm thiểu nhầm lẫn giữa các hoạt động phức tạp.
- Lưu ý triển khai thực tế (Hardware / ESP-NN Constraints):** Mặc dù TCN có độ chính xác tuyệt vời, cấu trúc của nó (Dilated Conv, Sigmoid) **không được bộ vi xử lý ESP-NN hỗ trợ tăng tốc**. Do đó, khi nén INT8 và chạy trên chip ESP32-S3, thời gian suy luận (inference latency) sẽ rất chậm (~100ms hoặc hơn). Ngược lại, **v25 (ResNet1D)** hoặc **v30 (CNN thuần)** sử dụng cấu trúc cực kỳ thân thiện với vi mạch (pointwise, depthwise conv, relu6), mang lại độ trễ siêu thấp (~10ms). Việc chọn mô hình cuối cùng sẽ là bài toán đánh đổi (trade-off) giữa độ chính xác và tốc độ.

1.4. Chi tiết kết quả 17 lần huấn luyện: v25 (ResNet1D)

1.4.1. Kịch bản: S1_Elderly

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 1	Precision (Tự tin)	0.8922	0.9916	0.8322	0.6495	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.8408	0.6268	0.9048	0.7462	0.0000
	F1-Score	0.8657	0.7681	0.8670	0.6945	0.0000
Fold 2	Precision (Tự tin)	0.9209	0.9271	0.8225	0.6351	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.9402	0.9882	0.9437	0.7255	0.0000
	F1-Score	0.9304	0.9567	0.8789	0.6773	0.0000
Fold 3	Precision (Tự tin)	0.9449	0.8240	0.7589	0.8420	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.8092	0.9458	0.9537	0.5758	0.0000
	F1-Score	0.8718	0.8807	0.8452	0.6839	0.0000
Fold 4	Precision (Tự tin)	0.9185	0.9949	0.8052	0.9075	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.8983	0.9933	0.9254	0.7212	0.0000
	F1-Score	0.9083	0.9941	0.8611	0.8037	0.0000
Fold 5	Precision (Tự tin)	0.9605	1.0000	0.8128	0.9291	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.9182	0.9814	0.9585	0.7258	0.0000
	F1-Score	0.9389	0.9906	0.8797	0.8150	0.0000

1.4.2. Kịch bản: S2_Young

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 1	Precision (Tự tin)	0.9933	0.9980	0.8670	0.9581	0.9915
	Recall (Độ phủ)	0.9377	1.0000	0.9734	0.8456	0.9957
	F1-Score	0.9647	0.9990	0.9171	0.8983	0.9936
Fold 2	Precision (Tự tin)	0.9699	0.9782	0.8921	0.9554	0.9995
	Recall (Độ phủ)	0.9522	0.9949	0.9619	0.8712	0.9904
	F1-Score	0.9610	0.9865	0.9257	0.9114	0.9949
Fold 3	Precision (Tự tin)	0.9642	0.9990	0.8525	0.9695	0.9973
	Recall (Độ phủ)	0.9660	0.9980	0.9702	0.7866	0.9968
	F1-Score	0.9651	0.9985	0.9075	0.8685	0.9971
Fold 4	Precision (Tự tin)	0.9772	0.9762	0.8558	0.9698	0.9933
	Recall (Độ phủ)	0.9111	0.9874	0.9725	0.8585	0.9853
	F1-Score	0.9430	0.9818	0.9104	0.9108	0.9893
Fold 5	Precision (Tự tin)	0.9828	1.0000	0.8302	0.8804	0.9828
	Recall (Độ phủ)	0.8560	0.9987	0.9672	0.7875	1.0000
	F1-Score	0.9151	0.9994	0.8935	0.8313	0.9914

1.4.3. Kịch bản: S3_TrainSE_TestSA

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
1 Lần duy nhất	Precision (Tự tin)	0.9544	0.8718	0.8054	0.8368	0.9916
	Recall (Độ phủ)	0.9251	0.9980	0.9745	0.6599	0.8811
	F1-Score	0.9395	0.9307	0.8819	0.7379	0.9331

1.4.4. Kịch bản: S4_TrainSA_TestSE

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
1 Lần duy nhất	Precision (Tự tin)	0.9248	0.9996	0.8392	0.9293	0.8963
	Recall (Độ phủ)	0.9363	0.9404	0.9487	0.7600	0.9680
	F1-Score	0.9305	0.9691	0.8906	0.8362	0.9308

1.4.5. Kịch bản: S5_Both

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 1	Precision (Tự tin)	0.9436	0.9988	0.8764	0.9372	0.9984
	Recall (Độ phủ)	0.9478	0.9587	0.9475	0.8524	0.9973
	F1-Score	0.9457	0.9783	0.9106	0.8928	0.9979
Fold 2	Precision (Tự tin)	0.9610	0.9874	0.8776	0.9594	0.9982
	Recall (Độ phủ)	0.9493	0.9930	0.9637	0.8447	0.9889
	F1-Score	0.9551	0.9902	0.9186	0.8984	0.9935
Fold 3	Precision (Tự tin)	0.9663	0.9978	0.8860	0.9434	0.9979
	Recall (Độ phủ)	0.9591	0.9821	0.9585	0.8485	0.9968
	F1-Score	0.9627	0.9899	0.9208	0.8934	0.9973
Fold 4	Precision (Tự tin)	0.9708	0.9787	0.8604	0.9604	0.9847
	Recall (Độ phủ)	0.9101	0.9949	0.9649	0.8482	0.9840
	F1-Score	0.9395	0.9868	0.9097	0.9008	0.9843
Fold 5	Precision (Tự tin)	0.9757	0.9993	0.8440	0.9271	0.9796
	Recall (Độ phủ)	0.9025	0.9949	0.9636	0.8102	0.9980
	F1-Score	0.9377	0.9971	0.8998	0.8647	0.9887

1.5. Chi tiết kết quả 17 lần huấn luyện: v30 (CNN thuần)

1.5.1. Kịch bản: S1_Elderly

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 1	Precision (Tự tin)	0.8967	0.9985	0.8854	0.7186	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.9442	0.8778	0.8854	0.7571	0.0000
	F1-Score	0.9198	0.9343	0.8854	0.7374	0.0000
Fold 2	Precision (Tự tin)	0.9450	0.9733	0.8324	0.3609	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.9549	0.9865	0.9167	0.7053	0.0000
	F1-Score	0.9499	0.9799	0.8725	0.4774	0.0000
Fold 3	Precision (Tự tin)	0.9441	0.9974	0.8555	0.6381	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.9036	0.9335	0.8876	0.7128	0.0000
	F1-Score	0.9234	0.9644	0.8713	0.6734	0.0000
Fold 4	Precision (Tự tin)	0.9352	0.9916	0.8315	0.6694	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.8931	0.9899	0.8511	0.6953	0.0000
	F1-Score	0.9137	0.9907	0.8412	0.6821	0.0000
Fold 5	Precision (Tự tin)	0.9760	0.9898	0.8368	0.7244	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.8962	0.9848	0.9020	0.7449	0.0000
	F1-Score	0.9344	0.9873	0.8682	0.7345	0.0000

1.5.2. Kịch bản: S2_Young

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 1	Precision (Tự tin)	0.9875	0.9960	0.9038	0.8209	0.9989
	Recall (Độ phủ)	0.9465	0.9960	0.9344	0.8404	0.9995
	F1-Score	0.9666	0.9960	0.9188	0.8305	0.9992
Fold 2	Precision (Tự tin)	0.9658	0.9879	0.9268	0.8330	0.9952
	Recall (Độ phủ)	0.9579	0.9919	0.9331	0.8412	0.9915
	F1-Score	0.9618	0.9899	0.9299	0.8371	0.9933
Fold 3	Precision (Tự tin)	0.9778	0.9989	0.9142	0.8616	0.9745
	Recall (Độ phủ)	0.9679	0.9545	0.9474	0.7935	0.9995
	F1-Score	0.9728	0.9762	0.9305	0.8262	0.9868
Fold 4	Precision (Tự tin)	0.9803	0.9774	0.8872	0.8315	0.9913

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 5	Recall (Độ phủ)	0.9024	0.9861	0.9477	0.8632	0.9880
	F1-Score	0.9398	0.9817	0.9165	0.8471	0.9896
	Precision (Tỷ tin)	0.9805	1.0000	0.8794	0.7177	0.9953
	Recall (Độ phủ)	0.9095	0.9975	0.9119	0.7961	1.0000
	F1-Score	0.9437	0.9987	0.8953	0.7549	0.9977

1.5.3. Kịch bản: S3_TrainSE_TestSA

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
1 Lần duy nhất	Precision (Tỷ tin)	0.9431	0.9585	0.8937	0.5713	0.9974
	Recall (Độ phủ)	0.9434	0.9943	0.9230	0.7526	0.8586
	F1-Score	0.9433	0.9761	0.9081	0.6495	0.9228

1.5.4. Kịch bản: S4_TrainSA_TestSE

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
1 Lần duy nhất	Precision (Tỷ tin)	0.9381	0.9993	0.8811	0.7228	0.8061
	Recall (Độ phủ)	0.9387	0.9145	0.8974	0.7702	0.9867
	F1-Score	0.9384	0.9550	0.8892	0.7457	0.8873

1.5.5. Kịch bản: S5_Both

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 1	Precision (Tỷ tin)	0.9483	0.9988	0.8990	0.8240	0.9968
	Recall (Độ phủ)	0.9571	0.9455	0.9350	0.7975	0.9995
	F1-Score	0.9527	0.9714	0.9166	0.8105	0.9981
Fold 2	Precision (Tỷ tin)	0.9696	0.9899	0.9077	0.8418	0.9920
	Recall (Độ phủ)	0.9536	0.9893	0.9434	0.7899	0.9902
	F1-Score	0.9615	0.9896	0.9252	0.8151	0.9911
Fold 3	Precision (Tỷ tin)	0.9714	0.9977	0.9122	0.8248	0.9675
	Recall (Độ phủ)	0.9627	0.9398	0.9411	0.7914	0.9995
	F1-Score	0.9670	0.9679	0.9264	0.8078	0.9832
Fold 4	Precision (Tỷ tin)	0.9619	0.9836	0.8768	0.8797	0.9886
	Recall (Độ phủ)	0.9196	0.9942	0.9313	0.8292	0.9867
	F1-Score	0.9403	0.9889	0.9033	0.8537	0.9877
Fold 5	Precision (Tỷ tin)	0.9792	0.9993	0.8780	0.8130	0.9770
	Recall (Độ phủ)	0.9115	0.9921	0.9425	0.7982	0.9993
	F1-Score	0.9441	0.9956	0.9091	0.8055	0.9881

1.6. Chi tiết kết quả 17 lần huấn luyện: v30_tcn (TCN)

1.6.1. Kịch bản: S1_Elderly

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 1	Precision (Tỷ tin)	0.9187	0.9985	0.9057	0.8949	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.9451	0.9084	0.9505	0.8821	0.0000
	F1-Score	0.9317	0.9513	0.9276	0.8885	0.0000
Fold 2	Precision (Tỷ tin)	0.9566	0.9543	0.7741	0.5304	0.0000

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 3	Recall (Độ phủ)	0.9486	0.9882	0.9464	0.8561	0.0000
	F1-Score	0.9526	0.9710	0.8516	0.6550	0.0000
	Precision (Tỷ tin)	0.9613	0.9796	0.8777	0.8155	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.8847	0.9458	0.9415	0.8936	0.0000
	F1-Score	0.9214	0.9624	0.9085	0.8528	0.0000
Fold 4	Precision (Tỷ tin)	0.9438	0.9673	0.8748	0.8413	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.8795	0.9966	0.8933	0.9099	0.0000
	F1-Score	0.9105	0.9818	0.8840	0.8742	0.0000
Fold 5	Precision (Tỷ tin)	0.9930	0.9983	0.8692	0.8730	0.0000
	Recall (Độ phủ)	0.8899	0.9949	0.9686	0.8907	0.0000
	F1-Score	0.9386	0.9966	0.9162	0.8818	0.0000

1.6.2. Kịch bản: S2_Young

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 1	Precision (Tỷ tin)	0.9934	0.9960	0.9302	0.9252	0.9989
	Recall (Độ phủ)	0.9403	0.9980	0.9728	0.9457	0.9995
	F1-Score	0.9661	0.9970	0.9511	0.9353	0.9992
Fold 2	Precision (Tỷ tin)	0.9730	0.9900	0.9471	0.9160	0.9973
	Recall (Độ phủ)	0.9522	0.9960	0.9631	0.9412	0.9904
	F1-Score	0.9625	0.9930	0.9551	0.9284	0.9938
Fold 3	Precision (Tỷ tin)	0.9859	1.0000	0.9464	0.9490	0.9989
	Recall (Độ phủ)	0.9679	0.9970	0.9747	0.9354	0.9957
	F1-Score	0.9768	0.9985	0.9604	0.9421	0.9973
Fold 4	Precision (Tỷ tin)	0.9915	0.9789	0.9065	0.9468	0.9973
	Recall (Độ phủ)	0.9158	0.9975	0.9743	0.9574	0.9887
	F1-Score	0.9521	0.9881	0.9392	0.9521	0.9930
Fold 5	Precision (Tỷ tin)	0.9916	1.0000	0.9089	0.9173	0.9960
	Recall (Độ phủ)	0.9237	0.9987	0.9753	0.9150	1.0000
	F1-Score	0.9564	0.9994	0.9409	0.9162	0.9980

1.6.3. Kịch bản: S3_TrainSE_TestSA

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
1 Lần duy nhất	Precision (Tỷ tin)	0.9608	0.9768	0.8980	0.8924	0.9982
	Recall (Độ phủ)	0.9393	0.9974	0.9562	0.8771	0.9586
	F1-Score	0.9499	0.9870	0.9262	0.8847	0.9780

1.6.4. Kịch bản: S4_TrainSA_TestSE

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
1 Lần duy nhất	Precision (Tỷ tin)	0.9455	0.9917	0.9112	0.9016	0.8791
	Recall (Độ phủ)	0.9290	0.9401	0.9488	0.9179	0.9893
	F1-Score	0.9371	0.9652	0.9296	0.9096	0.9310

1.6.5. Kịch bản: S5_Both

Lần chạy	Chỉ số	Walk	Run	Idle	Trans	Fall
Fold 1	Precision (Tự tin)	0.9689	0.9952	0.9264	0.9417	0.9989
	Recall (Độ phủ)	0.9452	0.9575	0.9785	0.9482	0.9979
	F1-Score	0.9569	0.9760	0.9517	0.9450	0.9984
Fold 2	Precision (Tự tin)	0.9791	0.9924	0.9411	0.9443	0.9978
	Recall (Độ phủ)	0.9560	0.9930	0.9750	0.9384	0.9871
	F1-Score	0.9674	0.9927	0.9577	0.9413	0.9924
Fold 3	Precision (Tự tin)	0.9804	0.9985	0.9465	0.9251	0.9973
	Recall (Độ phủ)	0.9642	0.9821	0.9678	0.9416	0.9952
	F1-Score	0.9723	0.9902	0.9571	0.9333	0.9963
Fold 4	Precision (Tự tin)	0.9752	0.9780	0.9096	0.9311	0.9973
	Recall (Độ phủ)	0.9187	0.9971	0.9562	0.9558	0.9847
	F1-Score	0.9461	0.9875	0.9323	0.9433	0.9909
Fold 5	Precision (Tự tin)	0.9854	0.9942	0.8984	0.9226	0.9900
	Recall (Độ phủ)	0.9110	0.9964	0.9710	0.9226	0.9960
	F1-Score	0.9468	0.9953	0.9333	0.9226	0.9930